



MEGA-FORMELSAMMLUNG

– USV, Wirkungsgrad, Stromkosten, Ohmsches Gesetz

1. Leistungsberechnung (Grundlagen)

Leistung (W)

$$P = U \times I$$

(Spannung × Strom)

Umrechnung Watt → Kilowatt

$$\text{kW} = W \div 1000$$

Gesamtlast eines Systems

Gesamtlast = Summe aller Geräteleistungen

Beispiel:

$$55 \text{ W} + 105 \text{ W} + 410 \text{ W} + 460 \text{ W} + 330 \text{ W} = 1360 \text{ W}$$

2. USV-Leistung (VA → W)

Nutzbare Leistung einer USV

Nutzbare Leistung (W) = VA × Leistungsfaktor

Typische Leistungsfaktoren:

0,8 bis 0,9

Beispiel:

$2000 \text{ VA} \times 0,9 = 1800 \text{ W}$

3. USV-Überbrückungszeit (Wh)

Energiebedarf

Energie (Wh) = Last (W) × Zeit (h)

Umrechnung Minuten → Stunden

Zeit (h) = Minuten ÷ 60

Beispiel:

$8 \text{ Minuten} = 8 \div 60 = 0,133 \text{ h}$

$1360 \text{ W} \times 0,133 \text{ h} = 181 \text{ Wh}$

4. Wirkungsgrad (%)

Wirkungsgrad

Wirkungsgrad = Ausgangsleistung ÷ Eingangsleistung

Beispiel:

$$1500 \text{ W} \div 1650 \text{ W} = 0,909 \rightarrow 90,9 \%$$

5. Verlustleistung (W)

Verlustleistung

Verlustleistung = Eingangsleistung – Ausgangsleistung

Beispiel:

$$1650 \text{ W} - 1500 \text{ W} = 150 \text{ W}$$

6. Stromkosten (kWh, €)

Verbrauch berechnen

$$\text{kWh} = \text{kW} \times \text{Stunden}$$

Umrechnung Watt → Kilowatt

$$\text{kW} = \text{W} \div 1000$$

Kosten berechnen

$$\text{Kosten (€)} = \text{kWh} \times \text{Preis pro kWh}$$

7. Zeit-Richtwerte (IHK-relevant)

Server, Netzwerkgeräte, USV-Verluste

8760 Stunden pro Jahr
(24 h × 365 Tage)

Arbeitsplatzrechner

2080 Stunden pro Jahr
(8 h × 5 Tage × 52 Wochen)

Standby-Verbrauch

8760 Stunden pro Jahr

USV-Überbrückungszeit

Minuten ÷ 60

8. Ohmsches Gesetz (U, I, R)

Spannung

$$U = R \times I$$

Strom

$$I = U \div R$$

Widerstand

$$R = U \div I$$

Leistung

$$P = U \times I$$

$$P = I^2 \times R$$

$$P = U^2 \div R$$

9. Zusatzformeln (oft in GA1/GA2 kombiniert)

Scheinleistung

$$S = V \times A \text{ (Nur bei Wechselstrom USVs) (Spannung} \times \text{Strom)}$$

Achtung:

Für die Scheinleistung (VA) werden IMMER verwendet:

Effektivspannung U_{eff}

Effektivstrom I_{eff}

NICHT verwendet:

- Wirkstrom
- Blindstrom
- Spitzenstrom
oder Momentanwerte

Wirkleistung

$$W = VA \times \text{Leistungsfaktor}$$

Energieverlust durch Wirkungsgrad

$$\text{Verlust} = \text{Eingangsleistung} - \text{Ausgangsleistung}$$

Jahresverbrauch eines Geräts

$$\text{Jahresverbrauch (kWh)} = (W \div 1000) \times \text{Stunden/Jahr}$$